臺中市梧棲區中正國小 STEAM 教師社群成果展 ｜ 5 分鐘現場發表一頁備忘單（CheatSheet 22 頁旗艦版）

發表人：謝敦元 老師 ｜ 限時 5 分鐘（目標 4:50） ｜ 口號：讓抽象數學量感，在積木咔嗒聲中看得見、摸得到！

標題簡述	建議時間點	核心講述關鍵字（一眼提示）
封面啟動	00:00 - 00:15	評審好，中正國小謝敦元，智高天平「看得見、摸得到」！
社群脈絡	00:15 - 00:30	4 師協同、7 場活動、16 節課、16,000 元 100%精準結報！
現場互動	00:30 - 00:43	大螢幕文字雲：指針未歸零 32%、讀錯刻度 38%，黑盒子困境！
痛點診斷	00:43 - 00:56	刻度密麻、單位換算機械背誦、兩步驟加減脫離真實生活！
課綱對齊	00:56 - 01:09	n-II-8(公克)、n-II-9(等臂天平)、n-II-2(加減算則)三大指標！
三節架構	01:09 - 01:23	階梯探究：1 節手感衝突、2 節機構組裝、3 節公克微調！
第 1 節	01:23 - 01:36	大保麗龍 vs 小鐵球，體積大反而輕！手腕疲勞引爆天平需求！
第 2 節	01:36 - 01:50	梯形底座、20 孔對稱橫樑、低阻尼轉軸、雙吊盤四核心組件！
物理機制	01:50 - 02:03	左盤沉左重、右盤沉右重，鉛直中線達成力矩平衡客觀判讀！
迷思快問	02:03 - 02:16	大棉花 vs 小金屬，課前 38%錯選，課後 98%秒答「一樣重」！
第 3 節	02:16 - 02:29	智高標準積木每顆 5g，數算顆數乘 5，非標準跨越到標準單位！
深度探究	02:29 - 02:42	天平左傾補積木(加法補足)、去皮算重拿掉積木(減法移除)！
典範轉移	02:42 - 02:58	**[拖動 3D 滑桿]** 傳統黑盒子讀數 vs STEAM 親手調校，提升 28.5%！
回憶錄 1	03:26 - 03:40	0520 社群啟動剖析迷思、第一代天平原型機組裝克服摩擦！
回憶錄 2	03:40 - 03:54	0810 參訪南投鯉魚國小，陳建安名師指導機構傳動與模組管理！
回憶錄 3	03:54 - 04:08	0926 三年丙班公開課板書量感階梯、1001 micro:bit 科技實測！
回憶錄 4	04:08 - 04:22	1005 試教前後測答對率升 28.5%、增設鉛直基準線定稿二代教具
回憶錄 5	04:22 - 04:36	1019 機關王 8 迴連續觸發測試、四位教師圓滿完工大合影！

回憶錄 6	04:36 - 04:50	附件 6 教案設計送件典藏、等臂天平工程規格藍圖與三階素養規劃
結語展望	04:50 - 05:00	理解度+28.5%、滿意度 96.8%！感謝教育局與輔導團隊，謝謝大